

非极化胶子 PDF 的格点 QCD 计算

huangcl 代码的物理公式与程序实现对应分析

张鑫

中国科学院近代物理研究所

2026 年 7 月 27 日

摘要

本文对 huangcl 编写的非极化胶子 Parton Distribution Function (PDF) 格点计算代码 (`examples/huangcl/code.py`) 进行系统的物理分析。我们从大动量有效理论 (LaMET) 出发, 逐层建立物理公式与程序实现之间的对应关系, 涵盖场强张量的格点离散化、非定域胶子算符的 OPE 构造、蒸馏法核子两点关联函数、非连通三点关联函数的分解、比值方法、以及 Jackknife 重采样误差分析。每个物理公式均附有对应的 Python 实现, 使物理图像与编程图像清晰对照。

关键词: 胶子 PDF, LaMET, 格点 QCD, 场强张量, 非连通图, OPE, Jackknife

目录

1	引言	4
1.1	物理动机	4
1.2	大动量有效理论 (LaMET)	4
1.3	胶子 PDF 格点计算的关键挑战	4
1.4	本文结构	5
2	物理基础：非极化胶子 PDF 的理论框架	5
2.1	光锥胶子 PDF	5
2.2	光锥关联函数的张量分解	5
2.3	不变振幅与胶子 PDF 的关系	5
2.4	非极化胶子算符的组合	6
2.5	非连通三点关联函数	6
2.6	比值方法	6
3	格点上的场强张量 $F_{\mu\nu}$	7
3.1	连续统场强张量	7
3.2	链变量与 Plaquette	7
3.3	代码实现：Plaquette	7
3.4	Clover 叶构造	8
3.5	Clover 叶的代码实现	9
3.6	全部 (μ, ν) 平面的 Clover 叶	10
3.7	对偶场强张量 $\tilde{F}_{\mu\nu}$	11
4	非定域胶子 OPE 算符的构造	12
4.1	格点上的 OPE 算符	12
4.2	自旋平均的非极化算符	12
4.3	OPE 算符的 MPI 并行构造	12
4.4	核心函数：operators_new_z0_mu2	13
4.5	数据格式	15
5	核子两点关联函数：蒸馏法	15
5.1	蒸馏法概述	15
5.2	蒸馏算符	16
5.3	Perambulator	16
5.4	核子插值算符	16
5.5	蒸馏法核子两点函数的 Wick 收缩	16
5.6	动量涂抹	17
5.7	2pt 数据格式	17

6	非连通三点关联函数与比值方法	17
6.1	非连通三点函数的构造	17
6.2	huangcl 代码中的数据结构	17
6.3	OPE 线性组合	18
6.4	时间平移与相对时间表示	18
6.5	非连通三点函数的构造	19
6.6	重采样: Jackknife 方法	20
6.7	非连通减除与比值	21
7	huangcl code.py 完整剖析	22
7.1	代码结构总览	22
7.2	格点参数	22
7.3	数据加载详解	23
7.4	完整的数据流图	24
7.5	绘图分析	25
7.6	内存管理	26
8	完整计算 workflow	27
8.1	端到端 workflow	27
8.2	关键物理量总结	29
9	总结	29
9.1	代码物理框架速查表	30
A	数据路径与参考源	30
A.1	集群数据路径	30
A.2	参考文献	31
A.3	相关代码文件清单	32

1 引言

1.1 物理动机

理解核子内部的部分子结构是强子物理的核心问题之一。胶子携带核子约 40–50% 的动量，其部分子分布函数 (gluon PDF) $g(x, \mu)$ 在高能散射过程中起着关键作用。然而，胶子 PDF 的非微扰计算长期以来是一个巨大的挑战。

光锥 PDF 的原始定义为 Minkowski 空间中的光锥关联函数 [1]:

$$xg(x, \mu) = \int \frac{dz^-}{2\pi P^+} e^{-ixP^+z^-} \langle P | F_a^{+\mu}(z^-) U_{ab}(z^-, 0) F_+^{b\mu}(0)(\mu) | P \rangle, \quad (1)$$

其中 $U_{ab}(z^-, 0) = \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^{z^-} d\eta^- A^+(\eta^-) \right]_{ab}$ 为伴随表示中的 Wilson 线。由于该定义涉及光锥时间 z^- ，无法直接在 Euclidean 格点上计算。

1.2 大动量有效理论 (LaMET)

LaMET 由季向东于 2013 年提出 [8]，通过在有限大动量 P^z 下计算 Euclidean 空间的 quasi-PDF，然后通过微扰匹配将其转换为光锥 PDF。LaMET 因子化公式为 [1]:

$$x\tilde{g}(x, P^z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}} \left(\frac{x}{y}, \lambda_s, \frac{\mu}{yP^z} \right) yg(y, \mu) + \mathcal{O} \left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{(xP^z)^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{((1-x)P^z)^2} \right). \quad (2)$$

Quasi-PDF 由重整化后的格点矩阵元 Fourier 变换得到:

$$x\tilde{g}(x, P^z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \frac{dz}{2\pi P^z} e^{-ixzP^z} \tilde{h}_R(z, P^z). \quad (3)$$

1.3 胶子 PDF 格点计算的关键挑战

与夸克 PDF 不同，胶子 PDF 的格点计算面临以下独特困难:

1. **非连通图 (Disconnected Diagrams):** 胶子算符不通过任何夸克传播子与核子连接，三点函数分解为核子两点函数与胶子 OPE 算符的乘积。
2. **场强张量的格点构造:** 胶子算符由场强张量 $F_{\mu\nu}$ 构建，需要在格点上通过 plaquette/Clover 叶构造。
3. **Wilson 线的重整化:** 非定域胶子算符中的空间 Wilson 线存在线性发散，需要特殊的混合方案重整化。
4. **信噪比问题:** 胶子算符的涨落远大于夸克算符，对统计精度和涂抹技术提出了更高要求。

1.4 本文结构

第2节建立完整的物理框架；第3节详述场强张量的格点构造及其代码实现；第4节阐述非定域胶子 OPE 算符的构造；第5节介绍蒸馏法核子两点关联函数；第6节推导非连通三点函数、比值方法与 Jackknife 重采样；第7节对 huangcl 的 `code.py` 进行完整的逐段分析；第8节总结完整计算流程；最后为附录，列出所有参考源。

2 物理基础：非极化胶子 PDF 的理论框架

2.1 光锥胶子 PDF

光锥胶子 PDF 由 twist-2 光锥算符的 forward 矩阵元定义 [2]。在光锥规范 $A^+ = 0$ 下，非极化胶子 PDF 的最简形式为：

$$xg(x) = \frac{1}{2} \int \frac{dz^-}{2\pi P^+} e^{-ixP^+z^-} \langle P | F^{+\mu}(z^-) F_{+\mu}(0) | P \rangle. \quad (4)$$

2.2 光锥关联函数的张量分解

协变形式下，胶子矩阵元可参数化为 [2, 1]：

$$M_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p) = \langle p | F_{\mu\alpha}(z) W[z, 0] F_{\lambda\beta}(0) W[0, z] | p \rangle. \quad (5)$$

通过 Lorentz 协变性， $M_{\mu\alpha;\lambda\beta}$ 可分解为六个独立的标量振幅函数。对于非极化情况，twist-2 贡献来自不变振幅 M_{pp} ：

$$g^{\alpha\beta} M_{+\alpha;\beta+}(z, p) = g^{ij} M_{+i;j+}(z, p) = -2p_+^2 M_{pp}(\nu, 0), \quad (6)$$

其中 Ioffe 时间 $\nu = p_3 z_3$ 。

2.3 不变振幅与胶子 PDF 的关系

M_{pp} 是胶子 PDF 的 Fourier 变换 [2]：

$$-M_{pp}(\nu) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx e^{-ix\nu} xg(x). \quad (7)$$

这就是格点可计算量与连续光锥 PDF 之间的核心桥梁。

2.4 非极化胶子算符的组合

为了提取 M_{pp} ，需要特定的 $M_{\mu\alpha;\lambda\beta}$ 线性组合。在 Minkowski 空间中，非极化胶子流算符为 [2]：

$$O_g^{(0)}(z) = \left[F^{0i}(z)W[z, 0]F_{0i}(0)W[0, z] + 2F^{12}(z)W[z, 0]F_{12}(0)W[0, z] \right]_{\text{Mink}}. \quad (8)$$

利用 Minkowski–Euclidean 对应关系 $F_{0i}^{(M)}F_{0i}^{(M)} = -F_{0i}^{(E)}F_{0i}^{(E)}$ 和 $F_{ij}^{(M)}F_{ij}^{(M)} = F_{ij}^{(E)}F_{ij}^{(E)}$ ，得到 Euclidean 空间的表达式 [1, 3]：

$$O_g^{(0)}(z) = \left[-F_{0i}(z)W[z, 0]F_{0i}(0)W[0, z] + 2F_{12}(z)W[z, 0]F_{12}(0)W[0, z] \right]_{\text{Eucl}}. \quad (9)$$

2.5 非连通三点关联函数

由于胶子算符不通过夸克线连接核子，三点函数分解为非连通的乘积形式 [1]：

$$C_{3\text{pt}}(z, P^z, t_{\text{sep}}, t) = \frac{1}{N_t} \sum_{t_0} \langle (O_g(z, t_0 + t) - \langle O_g(z) \rangle) (C_{2\text{pt}}^N(P^z, t_0 + t_{\text{sep}}, t_0) - \langle C_{2\text{pt}}^N \rangle) \rangle. \quad (10)$$

其中 $C_{2\text{pt}}^N$ 为核子两点关联函数， $\langle \cdot \rangle$ 表示系综平均。真空减除 (vacuum subtraction) 是消除非连通真空贡献的关键步骤。

2.6 比值方法

为消除源-汇重叠因子，构造三点与两点的比值 [1, 4]：

$$R(P^z; t_{\text{sep}}, t) \equiv \frac{C_{3\text{pt}}(P^z; t_{\text{sep}}, t)}{C_{2\text{pt}}(P^z; t_{\text{sep}})}. \quad (11)$$

在大时间分离极限下，激发态污染可通过两态截断描述：

$$R(P^z; t_{\text{sep}}, t) \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}} - t)} + c_1 e^{-\Delta E t}, \quad (12)$$

其中 c_0 即为所需的裸 quasi-矩阵元 $\langle 0|O_g(z)|0 \rangle$ ， $\Delta E = E_1 - E_0$ 为基态与第一激发态的能隙。

3 格点上的场强张量 $F_{\mu\nu}$

3.1 连续统场强张量

在连续统 Yang-Mills 理论中, 场强张量定义为协变导数的对易子 [3]:

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{g}[D_\mu(x), D_\nu(x)], \quad D_\mu(x) = \partial_\mu + igA_\mu(x), \quad (13)$$

其分量为:

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a - gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c. \quad (14)$$

3.2 链变量与 Plaquette

格点规范理论的基本自由度是链变量 (link variable)[3]:

$$U_\mu(x) = \exp(iaA_\mu(x)). \quad (15)$$

最小的规范不变闭合回路是 plaquette (小 Wilson 环):

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x+\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x+\hat{\mu}+\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x). \quad (16)$$

通过 Baker-Campbell-Hausdorff (BCH) 展开到 $\mathcal{O}(a^2)$:

$$P_{\mu\nu} = \exp \left[ia^2 (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + i[A_\mu, A_\nu]) + \mathcal{O}(a^3) \right] = 1 + ia^2 F_{\mu\nu} + \mathcal{O}(a^3). \quad (17)$$

3.3 代码实现: Plaquette

Operator.py — plaquette_new 函数

```
1 def plaquette_new(gauge, mu, nu, Nt, Nx):
2     """
3     Compute  $P_{\{\mu, \nu\}}(x) = U_\mu(x) U_\nu(x+\mu) U_\mu^\dagger(x+\mu+\nu) U_\nu^\dagger(x)$ 
4     (doughnut convention)
5     """
6     pla = np.einsum(
7         "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
8         gauge[:, :, :, :, mu, :, :],
9         np.roll(gauge, -1, 3 - mu)[:, :, :, :, nu, :, :]
10    )
11
```

```

12     # U_mu(x) * U_nu(x+mu)
13
14     pla = np.einsum(
15         "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
16         pla,
17         np.roll(gauge, -1, 3 - nu)[: , : , : , : , mu , : , :].
18             conj(),
19     )
20     # * U_mu^dag(x+nu)
21
22     pla = np.einsum(
23         "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
24         pla,
25         gauge[: , : , : , : , nu , : , :].conj(),
26     )
27     # * U_nu^dag(x)
28
29     return pla

```

物理—代码对应:

- $\text{gauge}[:, :, :, :, \mu, :, :]$ $\longleftrightarrow U_\mu(x)$
- $\text{np.roll}(\text{gauge}, -1, 3-\mu)[:, :, :, :, \nu, :, :]$ $\longleftrightarrow U_\nu(x + \hat{\mu})$
- $\text{np.roll}(\text{gauge}, -1, 3-\mu)[:, :, :, :, \mu, :, :].\text{conj}()$ $\longleftrightarrow U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu})$
- $\text{gauge}[:, :, :, :, \nu, :, :].\text{conj}()$ $\longleftrightarrow U_\nu^\dagger(x)$
- $\text{np.einsum}(\text{"tzyxab,tzyxcb->tzyxac"}, \dots)$ $\longleftrightarrow$ 颜色空间的 3×3 矩阵乘法

3.4 Clover 叶构造

为了减小离散化误差并降低统计涨落, 采用 Clover 叶 (四个共面 plaquette 的平均)[3, 1]:

$$Q_{\mu\nu}(x) = P_{\mu\nu}(x) - P_{\nu,-\mu}(x) + P_{-\nu,\mu}(x) + P_{-\mu,-\nu}(x). \quad (18)$$

四个 plaquette 分别对应:

- $P_{\mu\nu}$ (右上): (μ, ν) 正方向 plaquette
- $-P_{\nu,-\mu}$ (左上): $(\nu, -\mu)$ 方向 plaquette
- $+P_{-\nu,\mu}$ (左下): $(-\nu, \mu)$ 方向 plaquette

- $+P_{-\mu,-\nu}$ (右下): $(-\mu, -\nu)$ 方向 plaquette

Clover 叶的性质 [3]:

- 反对称性: $Q_{\nu\mu} = -Q_{\mu\nu}$
- 消除奇次离散化误差, 领头阶误差为 $\mathcal{O}(a^4)$

3.5 Clover 叶的代码实现

Operator.py — plaquette_clover_new 函数

```

1 def plaquette_clover_new(gauge, mu, nu):
2     """
3     Compute clover term  $Q_{\{\mu, \nu\}}$  from four coplanar
4         plaquettes.
5
6     Returns anti-hermitian field strength operator:
7      $F_{\{\mu, \nu\}}^{\{\text{clover}\}} = -i/8 * (Q_{\{\mu, \nu\}} - Q_{\{\nu, \mu\}})$ 
8     """
9     # 四个偏移的 plaquette
10    gauge_rightup = gauge
11    gauge_leftup = np.roll(gauge, 1, 3 - mu)
12    gauge_rightdown = np.roll(gauge, 1, 3 - nu)
13    gauge_leftdown = np.roll(gauge_leftup, 1, 3 - nu)
14
15    #  $P_{\{\mu, \nu\}}$  -- 右上
16    pla_rightup = (compute 4-link products as in
17                  plaquette_new)
18
19    #  $-P_{\{\nu, -\mu\}}$  -- 左上 (负号来自方向反转)
20    pla_leftup = (compute plaquette for (nu, -mu) direction)
21
22    #  $+P_{\{-\nu, \mu\}}$  -- 左下
23    pla_leftdown = (compute plaquette for (-nu, mu)
24                   direction)
25
26    #  $+P_{\{-\mu, -\nu\}}$  -- 右下
27    pla_rightdown = (compute plaquette for (-mu, -nu)
28                    direction)
29
30    # 反对称化:  $Q - Q^{\text{dag}}$ 
31    ans = (pla_rightup - pla_rightup.conj().transpose)

```

```

(0,1,2,3,5,4)
28     + pla_leftup    - pla_leftup.conj().transpose
      (0,1,2,3,5,4)
29     + pla_leftdown - pla_leftdown.conj().transpose
      (0,1,2,3,5,4)
30     + pla_rightdown - pla_rightdown.conj().transpose
      (0,1,2,3,5,4)
31
32     return -1j * ans / 8.0  # <-- F_{mu,nu} = -i/(8a^2) * (Q
      - Q^dag)

```

物理—代码对应：

- $\text{pla_rightup} \longleftrightarrow P_{\mu\nu}$
- $\text{pla_leftup} \longleftrightarrow -P_{\nu,-\mu}$
- $\text{pla_leftdown} \longleftrightarrow +P_{-\nu,\mu}$
- $\text{pla_rightdown} \longleftrightarrow +P_{-\mu,-\nu}$
- $X - X.\text{conj}().\text{transpose}(\dots, 5, 4) \longleftrightarrow Q_{\mu\nu} - Q_{\nu\mu}$ (颜色矩阵反对称化)
- $-1j * \text{ans} / 8.0 \longleftrightarrow -\frac{i}{8a^2}(Q_{\mu\nu} - Q_{\nu\mu})$ (因子 $1/a^2$ 在物理单位中恢复)

3.6 全部 (μ, ν) 平面的 Clover 叶

Operator.py — `plaquette_clover_all_new` 函数

```

1  def plaquette_clover_all_new(gauge, Nt, Nx):
2      """
3      Compute F_{mu,nu} for all 4x4 (mu,nu) combinations.
4      Returns shape: [4, 4, Nt, Nz, Ny, Nx, 3, 3]
5
6      Diagonal (mu == nu) entries are zero-padded.
7      """
8      pla = np.zeros((4, 4, Nt, Nx, Nx, Nx, 3, 3), dtype=
9                  complex)
10     for _mu in range(4):
11         for _nu in range(4):
12             if _mu == _nu:
13                 pla[_mu, _nu] = Temp_zeros  # F_{mu,mu} = 0

```

```

14         pla[_mu, _nu] = plaquette_clover_new(gauge,
15         _mu, _nu)
16     return pla

```

输出形状为 $[4, 4, N_t, N_z, N_y, N_x, 3, 3]$ ，前两个维度对应 (μ, ν) 索引。 $\mu, \nu \in \{0, 1, 2, 3\}$ 对应方向 $\{x, y, z, t\}$ 。

3.7 对偶场强张量 $\tilde{F}_{\mu\nu}$

对于部分胶子自旋算符的构造，需要用到对偶场强张量 [1]：

$$\tilde{F}^{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}, \quad (19)$$

其中 $\epsilon^{0123} = 1$ 。

代码中使用预先计算的 Levi-Civita 张量 Tensor4：

Operator.py — plaquette_clover_all_tilde 函数

```

1  # Tensor4[i,j,k,l] = (1/2) * epsilon_{i,j,k,l}
2  # (zero if any indices coincide, +/-1/2 for even/odd
   # permutations)
3  Tensor4 = np.zeros((4, 4, 4, 4), dtype=complex)
4  for i,j,k,l in itertools.product(range(4), repeat=4):
5      if len({i,j,k,l}) != 4: # 有重复指标 -> 0
6          Tensor4[i,j,k,l] = 0
7      else:
8          sign = (+1 if parity of permutation is even else -1)
9          Tensor4[i,j,k,l] = 0.5 * sign
10
11 def plaquette_clover_all_tilde(pla_all, Nt, Nx):
12     pla_tilde = contract(
13         "opmn,mntzyxab->optzyxab", # 1/2 * epsilon
           # contraction
14         Tensor4,
15         pla_all,
16     )
17     return pla_tilde

```

物理—代码对应：

- $\text{Tensor4}[o,p,m,n] \longleftrightarrow \frac{1}{2} \epsilon^{opmn}$

- `contract("opmn,mntzyxab->optzyxab", ...)` $\longleftrightarrow \tilde{F}^{op} = \frac{1}{2}\epsilon^{opmn}F_{mn}$

4 非定域胶子 OPE 算符的构造

4.1 格点上的 OPE 算符

在格点上, 非定域胶子 OPE 算符定义为 [1]:

$$\mathcal{M}^{\mu\lambda,\nu\rho}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{Tr} \left[F^{\mu\lambda}(\vec{x} + z\hat{z}) U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x}) F^{\nu\rho}(\vec{x}) U(\vec{x}, \vec{x} + z\hat{z}) \right], \quad (20)$$

其中 $U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x})$ 是沿 z 方向连接两个场强插入点的空间 Wilson 线 (由 $\hat{z}$ 方向的 link 变量乘积构成)。

4.2 自旋平均的非极化算符

非极化胶子 PDF 所需的乘性可重整化组合为 [1]:

$$\mathcal{O}(z) = \mathcal{M}^{tx;tx}(z) + \mathcal{M}^{ty;ty}(z) - 2\mathcal{M}^{xy;xy}(z). \quad (21)$$

这个特定组合保证了所有三项共享相同的单圈 UV 反常维度, 从而整个算符是乘性可重整化的 (至少在单圈水平上) [1]。

根据 Minkowski-Euclidean 对应关系:

$$F_{ti}^{(M)} F_{ti}^{(M)} = -F_{ti}^{(E)} F_{ti}^{(E)}, \quad (22)$$

$$F_{ij}^{(M)} F_{ij}^{(M)} = +F_{ij}^{(E)} F_{ij}^{(E)}. \quad (23)$$

因此在 Euclidean 格点上 [2, 3]:

$$\mathcal{O}(z)_{\text{Eucl}} \equiv -\mathcal{M}^{ti;ti}(z) + 2\mathcal{M}^{ij;ij}(z). \quad (24)$$

对 z 方向为 z 的情况, 展开为:

$$\mathcal{O}(z)_{\text{Eucl}} = -\mathcal{M}^{30;30}(z) - \mathcal{M}^{31;31}(z) + 2\mathcal{M}^{01;01}(z). \quad (25)$$

4.3 OPE 算符的 MPI 并行构造

在 `Calc_ope_unpol.py` 中, MPI 的 4 个 rank 分别计算不同指标组合:

表 1: MPI rank 与 OPE 算符分量的对应关系 (Wilson 线沿 z 方向)

Rank	μ	ν	(μ, ν) 平面	物理意义
0	3 (t)	0 (x)	$t-x$	$\mathcal{M}^{30;30}$ (电场 E_x)
1	3 (t)	1 (y)	$t-y$	$\mathcal{M}^{31;31}$ (电场 E_y)
2	0 (x)	1 (y)	$x-y$	$\mathcal{M}^{01;01}$ (磁场 B_z)
3	—	—	—	空闲

4.4 核心函数: operators_new_z0_mu2

Operator.py — operators_new_z0_mu2 函数 (简化)

```

1 def operators_new_z0_mu2(gauge, zdir, pla, pla_tilde,
2                           delta_z, mu, nu, mu2, nu2, Nt):
3     """
4     Compute  $O(z) = \text{Tr}[F_{\{\mu,\nu\}}(z) * W^{\text{dag}} * F_{\text{tilde}\{\mu_2,$ 
5          $\nu_2\}}(0) * W]$ 
6
7     zdir: Wilson line direction (0=x, 1=y, 2=z)
8     pla:  $F_{\{\mu,\nu\}}$  from clover construction
9     pla_tilde:  $\text{tilde}\{F\}_{\{\mu,\nu\}} = (1/2) * \epsilon * F$ 
10    """
11
12    z_dir = zdir
13
14    # Step 1: Shift  $F_{\{\mu,\nu\}}$  from  $z=0$  to  $z=\text{delta\_z}$ 
15    ope = np.roll(pla[mu, nu], -delta_z, 3 - z_dir)
16    # ope shape: [Nt, Nz, Ny, Nx, 3, 3]
17
18    # Step 2: Backward Wilson line from  $z=\text{delta\_z}$  to  $z=0$ 
19    #  $W^{\text{dag}}(z, 0) = U_z^{\text{dag}}(\text{delta\_z}-1) * \dots * U_z^{\text{dag}}(0)$ 
20    for _dz in range(delta_z):
21        ope = np.einsum(
22            "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
23            ope,
24            np.roll(gauge, -(delta_z - 1 - _dz), 3 - z_dir)
25               [:, :, :, :, z_dir, :, :].conj(),
26        )
27    # 每个 einstein sum: ope *  $U_z^{\text{dag}}(\text{step})$  (颜色矩阵乘法)
28    # 注意: .conj() = 厄米共轭 =  $U^{\text{dag}}$ 

```

```

28     # Step 3: Insert Ftilde_{mu2,nu2} at z=0
29     ope = np.einsum(
30         "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
31         ope,
32         pla_tilde[mu2, nu2],
33     )
34     # ope = ope * Ftilde(0)
35
36     # Step 4: Forward Wilson line from z=0 back to z=delta_z
37     #     W(0,z) = U_z(0) * U_z(1) * ... * U_z(delta_z-1)
38     for _dz in range(delta_z):
39         ope = np.einsum(
40             "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
41             ope,
42             np.roll(gauge, -_dz, 3 - z_dir)
43                [:, :, :, :, z_dir, :, :],
44         )
45     # 每个 einstein sum: ope * U_z(step)
46
47     # Step 5: Color trace and spatial sum
48     ans = np.trace(op, axis1=4, axis2=5) # Tr_color
49     # ans shape: [Nt, Nz, Ny, Nx]
50     op = np.sum(ans, axis=(1, 2, 3))      # sum over
51     # op shape: [Nt]
52     # spatial volume
53     return op

```

物理—代码对应的图示：

代码中 operator 构造的图形表示为：

$F_{\mu\nu}(z)$ at $z = \delta_z$
 $\downarrow \text{np.roll(pla}[\mu, \nu], -\text{delta_z}, \dots)$
 $F_{\mu\nu}(z)$ shifted to $z = \delta_z$
 $\downarrow \text{for loop: ope} * \text{U_z.conj}()$
 向后 Wilson 线 $W^\dagger(z, 0)$: 从 $z = \delta_z$ 到 0
 $\downarrow \text{einsum: ope} * \text{pla_tilde}[\mu_2, \nu_2]$
 插入 $\tilde{F}_{\mu_2\nu_2}(0)$ at $z = 0$
 $\downarrow \text{for loop: ope} * \text{U_z}$
 向前 Wilson 线 $W(0, z)$: 从 0 回到 $z = \delta_z$
 $\downarrow \text{np.trace(axis1=4, axis2=5)}$
 颜色求迹 $\text{Tr}_c[\dots]$
 $\downarrow \text{np.sum(axis=(1,2,3))}$
 空间求和 $\sum_{\vec{x}} \rightarrow \mathcal{O}(t; z)$

4.5 数据格式

OPE 算符的输出格式为：

- 文件名：ops_mu{mu}_nu{nu}_dz{delta_z}_conf{conf_id}.npz
- 形状：[Nt, delta_z] (huancl 加载后仅保留 ops 键的 [Nt] 数组)
- 含义：每个时间片 $t \in [0, N_t - 1]$ 上，空间体积求和后的 OPE 算符值

5 核子两点关联函数：蒸馏法

5.1 蒸馏法概述

蒸馏法 (distillation) 是一种将费米子场投影到三维规范协变 Laplacian 算符的低本征模子空间上的涂抹方法 [9, 6]。其核心优势在于：

1. **低秩近似**：使用 $N_{\text{ev}} \ll N_c \times V$ 个本征矢量，使所有传播子矩阵元可计算
2. **保持对称性**：涂抹算符与格点对称群对易
3. **因子化结构**：关联函数分解为 perambulator (传播子) 和 elemental (插值算符) 的收缩
4. **动量涂抹**：可在蒸馏框架内自然实现 boosted 强子的动量涂抹

5.2 蒸馏算符

三维规范协变 Laplacian 定义在时间片 t 上 [6]:

$$-\nabla_{xy}^2(t) = 6\delta_{xy} - \sum_{j=1}^3 [\tilde{U}_j(x, t)\delta_{x+\hat{j}, y} + \tilde{U}_j^\dagger(x - \hat{j}, t)\delta_{x-\hat{j}, y}]. \quad (26)$$

求解本征值问题:

$$-\nabla^2(t) v^{(k)}(t) = \lambda_k(t) v^{(k)}(t), \quad v^{(k)\dagger} v^{(l)} = \delta_{kl}. \quad (27)$$

蒸馏算符定义为最低 N_{ev} 个本征矢量的投影 [6]:

$$\boxed{\square_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t) \equiv V(t) V^\dagger(t).} \quad (28)$$

5.3 Perambulator

Perambulator 编码了蒸馏空间中的夸克传播 [6]:

$$\boxed{\tau_{\alpha\beta}^{(p, \bar{p})}(t', t) = V^{(p)\dagger}(t') M_{\alpha\beta}^{-1}(t', t) V^{(\bar{p})}(t),} \quad (29)$$

其中 M^{-1} 是格点 Dirac 算符的逆, α, β 是 Dirac 旋量指标。

Perambulator 的形状为 $[\text{Nt}, 4, 4, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}}]$, 分别对应汇时间 t' 、汇自旋、源自旋、汇本征模、源本征模。

5.4 核子插值算符

标准质子插值算符为 [4]:

$$N_\alpha(\vec{P}; t) = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{x} \cdot \vec{P}} \epsilon^{abc} (u_a^T C \gamma_5 \gamma_t d_b) u_{c, \alpha}(\vec{x}; t). \quad (30)$$

宇称投影算符 $P^+ = \frac{1}{2}(1 + \gamma_t)$ 提取正宇称态。

5.5 蒸馏法核子两点函数的 Wick 收缩

在蒸馏框架下, 核子两点函数的收缩由 VVV 张量和 perambulator 完成。对于质子的 uud 结构, 有两个贡献项 [6]:

$$\begin{aligned} C_B^{(2)}(t', t) = & \Phi^{(i, j, k)}(t') \tau_d^{(i, \bar{i})}(t', t) \tau_u^{(j, \bar{j})}(t', t) \tau_u^{(k, \bar{k})}(t', t) \Phi^{(\bar{i}, \bar{j}, \bar{k})^*}(t) \\ & - \Phi^{(i, j, k)}(t') \tau_d^{(i, \bar{i})}(t', t) \tau_u^{(j, \bar{k})}(t', t) \tau_u^{(k, \bar{j})}(t', t) \Phi^{(\bar{i}, \bar{j}, \bar{k})^*}(t). \end{aligned} \quad (31)$$

第一项是直接收缩，第二项来自 u 夸克交换（费米子符号）。

5.6 动量涂抹

动量涂抹通过给本征矢量附加动量相关的相位实现 [9]：

$$\tilde{\xi}_a^{(k)}(\vec{z}, t) = e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{z}} \xi_a^{(k)}(\vec{z}, t), \quad (32)$$

其中涂抹动量 $\vec{\zeta} = \zeta \times (2\pi/L)\hat{z}$ ， ζ 为整数涂抹相位参数。

5.7 2pt 数据格式

huangcl 代码加载的 2pt 数据来自 donghx 的蒸馏计算：

- 文件名: `twopt_slice_pp_Px0Py0Pz2_eginphase2_Cg5g4_nopol_ss_conf{conf_id}.npz`
- 形状: `[Nt, Nt] = [t_snk, t_src]`
- 含义: 正宇称投影后的核子两点关联函数 $C_{2pt}(t_{\text{snk}}, t_{\text{src}}; \vec{P})$
- 参数: $P_z = 2$ (动量), `moms smear phase = 2`, 插值器 `Cg5g4 = C_{\gamma_5 \gamma_4}`

6 非连通三点关联函数与比值方法

6.1 非连通三点函数的构造

回顾公式 (10)：

$$C_{3pt}(z, P^z, t_{\text{sep}}, t) = \frac{1}{N_t} \sum_{t_0} \langle \delta O_g(z, t_0 + t) \delta C_{2pt}^N(P^z, t_0 + t_{\text{sep}}, t_0) \rangle,$$

其中 $\delta X \equiv X - \langle X \rangle$ 表示真空减除。

6.2 huangcl 代码中的数据结构

代码加载以下数据：

1. **2pt 关联函数** `_corr[Nconf, Nt, Nt]` : $C_{2pt}(t_{\text{snk}}, t_{\text{src}})$
2. **OPE 算符分量** (各 `[Nconf, Nx, Nt]`) :
 - `_ope_01`: $\mathcal{O}_{\mu=0, \nu=1}(t) - F_{01}$ (磁场 B_z) 的双线性
 - `_ope_30`: $\mathcal{O}_{\mu=3, \nu=0}(t) - F_{30}$ (电场 E_x) 的双线性
 - `_ope_31`: $\mathcal{O}_{\mu=3, \nu=1}(t) - F_{31}$ (电场 E_y) 的双线性

6.3 OPE 线性组合

代码第 89 行执行:

code.py — OPE 组合 (line 89)

```
1 _ope = -_ope_30 - _ope_31 + 2 * _ope_01
```

这精确对应公式 (25):

$$\mathcal{O}(z)_{\text{Eucl}} = -\mathcal{M}^{30;30}(z) - \mathcal{M}^{31;31}(z) + 2\mathcal{M}^{01;01}(z).$$

符号验证:

- Minkowski 非极化算符: $O_g^{(0)} = F^{0i}F_{0i} + 2F^{12}F_{12}$ (两项均为正)
- Wick 转动: $F_{(M)}^{0i}F_{0i}^{(M)} = -F_{(E)}^{0i}F_{0i}^{(E)}$, 故 $F_{(M)}^{0i}F_{0i}^{(M)} \rightarrow -F_{(E)}^{0i}F_{0i}^{(E)}$
- 因此 Euclidean: $O_g^{(0)} = -F_{30}F_{30} - F_{31}F_{31} + 2F_{01}F_{01}$
- 代码: `- _ope_30 - _ope_31 + 2 * _ope_01`

6.4 时间平移与相对时间表示

关联函数需要从绝对时间表示转换为相对时间表示。定义源时间 t_i , 汇时间 $t_i + \Delta t$, 算符插入时间 $t_i + \Delta\tau$:

code.py — 时间平移 (lines 92–104)

```
1 max_t = 20 # maximum source-sink separation
2
3 # 初始化相对时间数组
4 _corr2_rel = np.zeros((Nconf, Nt, max_t), dtype=complex)
5 # [conf, ti(source time), dt = t_snk - t_src]
6
7 _ope_rel = np.zeros((Nconf, Nt, max_t, Nx), dtype=complex)
8 # [conf, ti, dtau = t_ins - t_src, z]
9
10 for ti in range(Nt):
11     # 2pt: 从绝对时间 (t_snk, t_src=ti) 转换为相对时间 (ti, dt)
12     corr2_shift = np.roll(_corr[:, :, ti], shift=-ti, axis=1)
13     _corr2_rel[:, ti, :] = corr2_shift[:, :max_t]
```

```

15     # OPE: 从绝对时间 (t, z) 转换为相对时间 (ti, dtau, z)
16     ope_shift = np.roll(_ope, shift=-ti, axis=1)
17     _ope_rel[:, ti, :, :] = ope_shift[:, :max_t, :]

```

物理—代码对应:

- $ti \longleftrightarrow$ 源时间 t_0
- $dt \longleftrightarrow$ 源-汇分离 $t_{\text{sep}} = t_{\text{snk}} - t_0$
- $dtau \longleftrightarrow$ 算符插入时间 $t = t_{\text{ins}} - t_0$
- $\text{np.roll}(\dots, \text{shift}=-ti) \longleftrightarrow$ 时间平移, 使 t_0 对齐到 $t = 0$
- $[:\text{max_t}] \longleftrightarrow$ 最大时间分离截断

6.5 非连通三点函数的构造

code.py — 3pt 构造 (lines 106–114)

```

1  _corr3 = np.zeros((Nconf, Nt, max_t, max_t, Nx), dtype=
    complex)
2  # [conf, ti, dt, dtau, z]
3
4  for dt in range(max_t):          # source-sink separation
5      for dtau in range(dt + 1): # operator insertion time
6          c2_slice = _corr2_rel[:, :, dt]
7          # shape: [conf, ti] -- C_2pt at fixed dt for all ti
8
9          ope_slice = _ope_rel[:, :, dtau, :]
10         # shape: [conf, ti, z] -- OPE at fixed dtau for all
            ti
11
12         c3_instance = ope_slice * c2_slice[:, :, np.newaxis]
13         # shape: [conf, ti, z] -- O_g(z, ti+dtau) * C_2pt(
            ti+dt, ti)
14
15         _corr3[:, :, dt, dtau, :] = c3_instance

```

物理—代码对应:

- $\text{c2_slice[:, :, dt]} \longleftrightarrow C_{2\text{pt}}(t_0 + \Delta t, t_0; \vec{P})$

- $\text{ope_slice[:, :, \text{dttau}, :]} \longleftrightarrow \mathcal{O}_g(z, t_0 + \Delta\tau)$
- $\text{c3_instance} = \text{ope_slice} * \text{c2_slice[:, :, \text{np.newaxis}]} \longleftrightarrow \mathcal{O}_g(z, t_0 + \Delta\tau) \times C_{2\text{pt}}(t_0 + \Delta t, t_0)$
- 这是公式 (10) 的被积函数（在求平均和真空减除之前）

6.6 重采样: Jackknife 方法

code.py — resample 函数 (lines 53–64)

```

1 def resample(corr, jack, Nsample):
2     n_conf = corr.shape[0]
3     if jack:
4         # Jackknife: 依次省略每个组态
5         re_corr = (n_conf * corr.mean(0) - corr) / (n_conf -
6             1)
7     else:
8         # Bootstrap: 有放回随机重采样
9         rng = np.random.default_rng(seed=seed)
10        idx = rng.integers(0, n_conf, size=(Nsample, n_conf))
11        re_corr = corr[idx].mean(1)
12    return re_corr

```

Jackknife 公式:

$$C_{\text{JK}}^{(i)} = \frac{NC_{\text{full}} - C_i}{N - 1}, \quad (33)$$

其中 $C_{\text{full}} = \frac{1}{N} \sum_i C_i$, C_i 为第 i 个组态上的观测量, $C_{\text{JK}}^{(i)}$ 为省略第 i 个组态后的 Jackknife 样本。

Jackknife 误差公式:

$$\sigma_{\text{JK}} = \sqrt{\frac{N-1}{N} \sum_{i=1}^N (C_{\text{JK}}^{(i)} - \bar{C}_{\text{JK}})^2}, \quad (34)$$

其中 $\bar{C}_{\text{JK}} = \frac{1}{N} \sum_i C_{\text{JK}}^{(i)}$ 。

代码中 `sem` 函数实现了这一误差计算:

code.py — sem 函数 (lines 46–50)

```

1 def sem(data, jack):
2     error = data.std(0)
3     if jack:
4         error = error * np.sqrt(data.shape[0] - 1)
5     return error

```

推导：对于 Jackknife 样本 $\{C_{JK}^{(i)}\}$ ，其标准差与原始样本均值标准差的关系为：

$$\sigma_{JK} = \sigma_{\text{sample}} \cdot \sqrt{N-1},$$

其中 $\sigma_{\text{sample}} = \text{data.std}(0)$ 。因此 $\text{error} * \text{np.sqrt}(N-1)$ 给出正确的 Jackknife 误差。

6.7 非连通减除与比值

code.py — 非连通减除与比值 (lines 127–132)

```

1 # 非连通减除：减去 OPE 平均值 * 2pt 平均值（真空贡献）
2 corr3_disc = (
3     corr3 - corr2[:, :, :, np.newaxis, np.newaxis]
4     * ope[:, :, np.newaxis, :, :]
5 )
6 # shape: [Nsample, ti, dt, dtau, z]
7
8 # 比值：对 ti 求平均
9 ratio = np.mean(
10     (corr3_disc / corr2[:, :, :, np.newaxis, np.newaxis]),
11     axis=1
12 )
13 # shape: [Nsample, dt, dtau, z]

```

物理—代码对应：

1. $\text{corr3_disc} \longleftrightarrow$ 公式 (10) 的分子：

$$C_{3\text{pt}}^{\text{disc}} = \langle O_g \cdot C_{2\text{pt}} \rangle - \langle O_g \rangle \cdot \langle C_{2\text{pt}} \rangle$$

这正是连接部分： $\langle (O_g - \langle O_g \rangle)(C_{2\text{pt}} - \langle C_{2\text{pt}} \rangle) \rangle$

2. `ratio` $\longleftrightarrow$ 公式 (11):

$$R(\Delta t, \Delta \tau, z) = \frac{1}{N_t} \sum_{t_i} \frac{C_{3\text{pt}}^{\text{disc}}(t_i; \Delta t, \Delta \tau, z)}{C_{2\text{pt}}(t_i; \Delta t)}$$

对源时间 t_i 的平均利用了时间平移不变性。

7 huangcl code.py 完整剖析

7.1 代码结构总览

`huangcl` 的 `code.py` (约 219 行) 实现了一个完整的非极化胶子 PDF 分析流程。其结构如下:

1. **配置参数** (lines 1–24): 格点参数、动量、统计方法
2. **数据分配** (lines 39–43): 初始化存储数组
3. **统计工具函数** (lines 46–64): `sem()` 和 `resample()`
4. **数据加载** (lines 71–84): 加载 2pt 和 OPE 数据
5. **OPE 组合** (line 89): 线性组合为总 OPE 算符
6. **时间平移** (lines 92–104): 绝对时间 $\rightarrow$ 相对时间
7. **3pt 构造** (lines 106–114): 2pt 与 OPE 的乘积
8. **内存清理** (lines 116–117, 124–125, 134–135)
9. **重采样** (lines 120–122): Jackknife
10. **非连通减除与比值** (lines 127–132)
11. **绘图** (lines 147–207): `ratio` vs $\Delta \tau - \Delta t/2$
12. **性能监控** (lines 210–216): 峰值内存

7.2 格点参数

`code.py` — 参数配置 (lines 11–24)

```
1 conf_name = "beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72"
2 conf_short = "L24x72"
3 Nconf = 200      # 组态数量
4 Nt = 72          # 时间方向格点数
```

```

5 Nx = 24          # 空间方向格点数
6
7 Px = 0           # x方向动量 (2 /L 单位)
8 Py = 0           # y方向动量
9 Pz = 2           # z方向动量 (Pz = 2 × 2 /L)
10
11 test = False     # 测试模式 (仅3个组态)
12 jack = True      # 使用 Jackknife 重采样
13 Nsample = 3000   # Bootstrap样本数 (仅 jack=False 时使用)

```

物理参数:

- 规范系综: $\beta = 6.20$, $m_u = m_d = -0.2770$, $m_s = -0.2400$, $24^3 \times 72$ 格点
- 格距: $a \approx 0.105$ fm
- 核子动量: $P_z = 2 \times 2\pi/(24a) \approx 0.49$ GeV
- 组态数: 200 个组态, 间隔 200 轨迹 (组态 ID: 6250, 6450, ..., 46050)

7.3 数据加载详解

code.py — 数据加载 (lines 71–84)

```

1 for i in range(Nconf):
2     conf_id = 6250 + i * 200 # 组态ID: 6250--46050, 步长200
3
4     # 2pt 关联函数: C_2pt(t_snk, t_src)
5     _corr[i] = np.load(
6         f".../2pt_Result/{conf_name}/momsmear2z/{conf_id}/"
7         f"twopt_slice_pp_Px{Px}Py{Py}Pz{Pz}_eginphase2"
8         f"_Cg5g4_nopol_ss_conf{conf_id}.npy"
9     )
10    # shape: [Nt, Nt] -- [t_snk, t_src]
11
12    # OPE: mu=0, nu=1 (F_01, 磁场 B_z 分量)
13    _ope_01[i] = np.load(
14        f".../Ope_Gluon/Result_hpy_4D_10times/{conf_short}/"
15        f"zdir/{conf_id}/"
16        f"ops_mu0_nu1_dz24_conf{conf_id}.npz"
17    )["ops"]
18    # shape: [Nx, Nt] -- [z, t]

```

```

18
19     # OPE:  $\mu=3, \nu=0$  ( $F_{30}$ , 电场  $E_x$  分量)
20     _ope_30[i] = np.load(
21         f".../Ope_Gluon/Result_hpy_4D_10times/{conf_short}/"
22         f"zdir/{conf_id}/"
23         f"ops_mu3_nu0_dz24_conf{conf_id}.npz"
24     )["ops"]
25
26     # OPE:  $\mu=3, \nu=1$  ( $F_{31}$ , 电场  $E_y$  分量)
27     _ope_31[i] = np.load(
28         f".../Ope_Gluon/Result_hpy_4D_10times/{conf_short}/"
29         f"zdir/{conf_id}/"
30         f"ops_mu3_nu1_dz24_conf{conf_id}.npz"
31     )["ops"]

```

数据来源对应关系:

表 2: huangcl 加载的数据与其生成代码的对应关系

数据	形状	生成代码
2pt 关联函数	[Nt, Nt]	donghx/2pt_proton_Cg5gmu_L24x72_mom2_zdir_gpu.py
OPE $\mu = 0, \nu = 1$	[Nx, Nt]	donghx/Calc_ope_unpol.py (rank 2)
OPE $\mu = 3, \nu = 0$	[Nx, Nt]	donghx/Calc_ope_unpol.py (rank 0)
OPE $\mu = 3, \nu = 1$	[Nx, Nt]	donghx/Calc_ope_unpol.py (rank 1)

7.4 完整的数据流图

下图总结了从原始数据到最终 ratio 的完整张量流:

输入数据:

- `_corr [Nconf, Nt, Nt]:  $C_{2\text{pt}}(t_{\text{snk}}, t_{\text{src}})$`
- `_ope_{\{01,30,31\}} [Nconf, Nx, Nt]:  $\mathcal{O}_{\mu\nu}(z, t)$`

步骤 1 — OPE 组合 (line 89):

- `_ope = -_ope_30 - _ope_31 + 2 * _ope_01`
- `_ope [Nconf, Nt, Nx] (转置后):  $\mathcal{O}_g(z, t) = -\mathcal{M}^{30;30} - \mathcal{M}^{31;31} + 2\mathcal{M}^{01;01}$`

步骤 2 — 时间平移 (lines 99–104):

- `_corr2_rel[:, ti, dt] =  $C_{2\text{pt}}(t_i + \Delta t, t_i)$`
- `_ope_rel[:, ti, dtau, z] =  $\mathcal{O}_g(z, t_i + \Delta\tau)$`

步骤 3 — 3pt 构造 (lines 109–114):

- `_corr3[:, ti, dt, dtau, z] =  $\mathcal{O}_g(z, t_i + \Delta\tau) \times C_{2\text{pt}}(t_i + \Delta t, t_i)$`

步骤 4 — Jackknife (lines 120–122):

- 对 `_corr2_rel`, `_ope_rel`, `_corr3` 分别重采样

步骤 5 — 非连通减除与比值 (lines 127–132):

- `corr3_disc = corr3 - corr2 * ope`
- `ratio = mean(corr3_disc / corr2, axis=1) (对  $t_i$  平均)`
- `ratio [Nsample, dt, dtau, z]:  $R(\Delta t, \Delta\tau, z)$`

7.5 绘图分析

code.py — 绘图段 (lines 147–207)

```

1 target_z = 2          # 选择  $z = 2$  (Wilson线长度为  $2a$ )
2 dt_list = [4,5,6,7,8,9,10] # 源-汇分离
3
```

```

4 ratio_mean = ratio.mean(0) # 对 Jackknife 样本求平均
5 ratio_err = sem(ratio, jack)
6
7 for i, dt in enumerate(dt_list):
8     tau_vals = np.arange(0, dt + 1)
9
10    # 横坐标: tau - dt/2 (算子插入时间相对于中点)
11    x_vals = tau_vals - dt / 2.0
12
13    # 纵坐标: R(dt, dtau, z=2)
14    y_vals = ratio_mean[dt, tau_vals, target_z]
15    y_errs = ratio_err[dt, tau_vals, target_z]
16
17    ax.errorbar(x_vals, y_vals, yerr=y_errs,
18               fmt="x", label=f"z={target_z}, tsep={dt}")

```

物理意义:

- **横坐标:** $\Delta\tau - \Delta t/2$ ——算符插入时间相对于源-汇中点的偏移。当 $\Delta\tau = \Delta t/2$ (中点) 时, 激发态污染最小。
- **纵坐标:** $R(\Delta t, \Delta\tau, z)$ ——在特定 Wilson 线长度 z 下的裸矩阵元估计。
- **不同曲线:** 对应不同的源-汇分离 Δt 。在 $\Delta t \rightarrow \infty$ 极限下, 所有曲线应趋于相同的平台值 c_0 。
- **平台行为:** 在 $\Delta\tau - \Delta t/2 \approx 0$ 附近, R 应该对 $\Delta\tau$ 呈现平台, 表明基态饱和。

7.6 内存管理

代码中有三次显式的 `del + gc.collect()` 操作:

code.py — 内存管理 (代表性段)

```

1 # 第一次清理 (lines 116--117):
2 # 三维数组 _corr[Nconf,Nt,Nt] 和四个 OPE 分量不再需要
3 del _corr, _ope, _ope_30, _ope_31, _ope_01
4 gc.collect()
5
6 # 第二次清理 (lines 124--125):
7 # 原始数据已被重采样, 清除未重采样的数组
8 del _corr2_rel, _ope_rel, _corr3
9 gc.collect()

```

```
10
11 # 第三次清理 (lines 134--135):
12 # 重采样后的 corr3, corr2, ope 不再需要
13 del corr3, corr2, ope, corr3_disc
14 gc.collect()
```

内存估算 (每个组态阶段):

- `_corr`: $200 \times 72 \times 72 \times 16$ bytes ≈ 16.6 MB
- `_corr3`: $200 \times 72 \times 20 \times 20 \times 24 \times 16$ bytes ≈ 2.2 GB

这解释了为什么代码需要在中间步骤清理内存——`_corr3` 占据了大量内存。

8 完整计算 workflow

8.1 端到端 workflow

非极化胶子 PDF 的完整格点计算流程如图1所示。

Phase 1: 数据生成 (donghxx 代码, 在 GPU 集群上运行)

1. 读取 ILDG 格式的规范组态 $\{U_\mu(x)\}$
2. 构造 Clover 叶 $\rightarrow F_{\mu\nu}(x)$ (所有 (μ, ν) 平面)
3. 计算对偶场强 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$
4. 构造非定域 OPE 算符 $\mathcal{O}_{\mu\nu}(z, t)$ (含 Wilson 线 $W[z, 0]$)
5. MPI 并行: rank 0/1/2 分别计算三组 (μ, ν) 分量
6. 输出: `ops_mu{mu}_nu{nu}_dz24_conf{id}.npz`

Phase 2: 蒸馏计算 (donghxx 代码, 在 GPU 集群上运行)

1. 求解 3D Laplacian 本征值问题 $\rightarrow \{v^{(k)}(t)\}_{k=1}^{N_{\text{ev}}}$
2. 动量涂抹本征矢量 $\tilde{v}^{(k)}(\vec{x}, t) = e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{x}} v^{(k)}(\vec{x}, t)$
3. 计算 perambulator $\tau(t', t)$ (夸克传播子在蒸馏空间的投影)
4. 计算 VVV 张量 (核子算符的蒸馏构造)
5. Wick 收缩 + 宇称投影 $\rightarrow C_{2\text{pt}}(t_{\text{snk}}, t_{\text{src}})$
6. 输出: `twopt_slice_pp_..._nopol_ss_conf{id}.npy`

Phase 3: 分析 (huangcl code.py, 在 CPU 节点上运行)

1. 加载所有组态的 2pt 和 OPE 数据
2. OPE 线性组合 $\mathcal{O}_g = -\mathcal{O}_{30} - \mathcal{O}_{31} + 2\mathcal{O}_{01}$
3. 绝对时间 $\rightarrow$ 相对时间
4. 构造非连通 3pt: $C_{3\text{pt}} = \mathcal{O}_g(z, t_i + \Delta\tau) \times C_{2\text{pt}}(t_i + \Delta t, t_i)$
5. Jackknife 重采样
6. 真空减除 + 比值: $R = \langle (C_{3\text{pt}} - \langle C_{3\text{pt}} \rangle) / C_{2\text{pt}} \rangle_{t_i}$
7. 绘制 ratio 图: $R(z, \Delta t, \Delta\tau)$ vs $\Delta\tau - \Delta t/2$

Phase 4: 后续分析 (未包含在 huangcl 代码中)

1. 两态拟合 $R \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(\Delta t - \Delta\tau)} + c_1 e^{-\Delta E \Delta\tau}$
2. 提取 $c_0(z)$ = 裸 quasi-矩阵元
3. 混合方案重整化
4. Fourier 变换 $\rightarrow$ quasi-PDF $\tilde{g}(x, P^z)$
5. LaMET 匹配 $\rightarrow$ 光锥 PDF $g(x, \mu)$
6. 连续极限 + 无限动量外推

8.2 关键物理量总结

表 3: 代码中的核心物理量与 Python 数组的对应关系

符号	Python 数组	含义
$U_\mu(x)$	<code>gauge[t,z,y,x,mu,c1,c2]</code>	规范链变量
$F_{\mu\nu}(x)$	<code>pla[mu,nu,t,z,y,x,c1,c2]</code>	场强张量 (Clover)
$\tilde{F}_{\mu\nu}(x)$	<code>pla_tilde[mu,nu,...]</code>	对偶场强张量
$\mathcal{O}_{\mu\nu}(z,t)$	<code>_ope_{mn}[conf,z,t]</code>	OPE 算符分量
$\mathcal{O}_g(z,t)$	<code>_ope[conf,t,z]</code>	总 OPE 算符
$C_{2\text{pt}}(t_s, t_0)$	<code>_corr[conf,t_snk,t_src]</code>	核子两点函数
$C_{2\text{pt}}(t_i; \Delta t)$	<code>_corr2_rel[conf,ti,dt]</code>	相对时间 2pt
$\mathcal{O}_g(t_i; z, \Delta\tau)$	<code>_ope_rel[conf,ti,dtau,z]</code>	相对时间 OPE
$C_{3\text{pt}}(t_i; \Delta t, \Delta\tau, z)$	<code>_corr3[conf,ti,dt,dtau,z]</code>	非连通 3pt
$C_{3\text{pt}}^{\text{disc}}$	<code>corr3_disc[sample,ti,dt,dtau,z]</code>	真空减除后 3pt
$R(\Delta t, \Delta\tau, z)$	<code>ratio[sample,dt,dtau,z]</code>	比值

9 总结

本文系统地分析了 huangcl 编写的非极化胶子 PDF 格点计算代码 (`examples/huangcl/code.py`), 建立了从连续统 QCD 物理公式到具体 Python 实现的完整对应关系。

主要要点:

- 场强张量的格点构造:** $\text{Plaquette} \rightarrow \text{Clover 叶} \rightarrow F_{\mu\nu}$ 的离散化路径, 其核心代码在 `Operator.py` 中实现。Clover 叶通过四个共面 plaquette 的反对称化组合, 实现了 $\mathcal{O}(a^2)$ 的离散化精度。
- 非定域胶子算符:** $\mathcal{M}^{\mu\lambda,\nu\rho}(z) = \text{Tr}[F^{\mu\lambda}(z)WF^{\nu\rho}(0)W^\dagger]$ 在代码中通过 `operators_new_z0_mu2` 函数实现, 依次执行: (1) 场强偏移、(2) 向后 Wilson 线、(3) 对偶场强插入、(4) 向前 Wilson 线、(5) 颜色求迹 + 空间求和。
- 非极化算符组合:** 代码中 `- _ope_30 - _ope_31 + 2 * _ope_01` 精确对应 Euclidean 空间的非极化胶子流 $-F_{30}F_{30} - F_{31}F_{31} + 2F_{01}F_{01}$, 其符号源于 Minkowski-Euclidean 对应中的 Wick 转动效应。
- 非连通三点函数:** 代码通过 $\mathcal{O}_g \times C_{2\text{pt}}$ 的乘积构造非连通三点函数, 随后进行 Jackknife 重采样、真空减除和比值计算, 最终得到裸矩阵元的统计估计。
- 完整工作流:** donghx 的 GPU 代码生成 OPE 算符和蒸馏 2pt 数据 (Phase 1-2), huangcl 的 CPU 代码加载这些数据并完成比值分析和可视化 (Phase 3), 后续的两态拟合、重整化、Fourier 变换和 LaMET 匹配在 zhangxin 的工作流代码中完成 (Phase 4)。

6. **统计方法:** Jackknife 重采样正确处理了组态间的关联, 代码中 `sem` 函数的 $\sqrt{N-1}$ 因子将重采样样本的标准差转换为原始样本的 Jackknife 误差。

huangcl 的代码虽然紧凑 (约 220 行), 但完整实现了从原始格点数据到裸 quasi-矩阵元比值 $R(\Delta t, \Delta \tau, z)$ 的全部分析流程, 是理解非连通胶子三点函数分析的优秀范例。

9.1 代码物理框架速查表

表 4: 物理公式 $\leftrightarrow$ huangcl 代码行号速查

物理内容	公式编号	代码行号
OPE 非极化组合	(25)	89
时间平移 (绝对 $\rightarrow$ 相对)	—	92–104
非连通 3pt 构造	(10)	106–114
Jackknife 重采样	(33)	53–64, 120–122
非连通减除	(10)	127–129
比值 $R = C_3/C_2$	(11)	130–132
Jackknife 误差	(34)	46–50
比值拟合 (两态模型)	(12)	(后续步骤)

A 数据路径与参考源

A.1 集群数据路径

表 5: 集群上的数据路径

数据类型	路径模式
2pt 关联函数	/public/group/lqcd/donghx/2pt_Result/ {conf_name}/momsmear2z/{conf_id}/ twopt_slice_pp..._nopol_ss_conf{id}.npy
OPE 算符	/public/group/lqcd/donghx/Ope_Gluon/ Result_hpy_4D_10times/{conf_short}/zdir/ {conf_id}/ops_mu{mu}_nu{nu}_dz24_conf{id}.npz
输出	/public/home/zhangxin/lattice-pdf/ examples/huangcl/result/ratio.png

A.2 参考文献

参考文献

- [1] 张鑫. 胶子 PDF 的理论推导. /root/lattice-pdf/文档/gluon_pdf_derivation.tex.
- [2] 张鑫. *Note of Gluon PDFs*. /root/lattice-pdf/文档/note_of_gluon_PDFs.tex.
- [3] 张鑫. 格点 QCD 中的场强张量. /root/lattice-pdf/补充/格点 QCD 中的场强张量.tex.
- [4] 张鑫. 格点 QCD 中的关联函数. /root/lattice-pdf/补充/格点 QCD 中的关联函数.tex.
- [5] 张鑫. 格点 QCD 中的大动量有效理论 ($LaMET$). /root/lattice-pdf/补充/格点 QCD 中的大动量有效理论.tex.
- [6] 张鑫. 格点 QCD 蒸馏方法解析. /root/lattice-pdf/补充/格点 QCD 蒸馏方法解析.tex.
- [7] 张鑫. 格点 QCD 中的光锥 PDF 与 $quasi-PDF$. /root/lattice-pdf/补充/格点 QCD 中的光锥 PDF 与 $quasi-PDF$.tex.
- [8] X. Ji, *Parton Physics on a Euclidean Lattice*, Phys. Rev. Lett. 110, 262002 (2013).
- [9] M. Peardon et al. (Hadron Spectrum Collaboration), *A Novel Quark-Field Creation Operator Construction for Hadronic Physics in Lattice QCD*, Phys. Rev. D 80, 054506 (2009).
- [10] Z. Fan, Y. Yang, et al., *First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory*, Phys. Rev. Lett. 127, 062002 (2021).
- [11] Z. Fan et al., *First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit*, arXiv:2401.xxxx (2024).
- [12] X. Ji, Y. Liu, et al., *A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory*, Nucl. Phys. B 964, 115311 (2021).
- [13] /root/lattice-pdf/CLAUDE.md ——项目总览与代码约定.

A.3 相关代码文件清单

表 6: 本文引用的源代码文件

文件	功能
<code>examples/huangcl/code.py</code>	本文分析的主体代码
<code>examples/huangcl/submit.sh</code>	Slurm 作业提交脚本
<code>examples/donghx/Calc_ope_unpol.py</code>	OPE 算符的 MPI 并行计算
<code>examples/donghx/Operator.py</code>	Plaquette, Clover, OPE 算符核
<code>examples/donghx/2pt_proton_Cg5gmu_L24x72_mom2_zdir_gpu.py</code>	蒸馏法核子 2pt 计算
<code>examples/donghx/gamma_matrix_cupy_DR.py</code>	DeGrand-Rossi 基 gamma 矩阵